

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Álgebra abstracta

50 ejercicios

Introducción a grupos, anillos y cuerpos.

Álgebra superior

Univ 3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Álgebra abstracta · Ejercicios

Formulario

Grupos

Un **grupo** $(G, *)$ cumple cerradura, asociatividad, identidad e e inversos. Es **abeliano** si $a * b = b * a$.

$$(a * b) * c = a * (b * c), \quad e * a = a * e = a, \quad a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$$

El **orden** de g es el menor $n > 0$ con $g^n = e$.

Anillos y cuerpos

Un **anillo** $(R, +, \cdot)$ tiene $(R, +)$ grupo abeliano, producto asociativo y distributivo:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Es **cuerpo** si es conmutativo, unitario y todo elemento no nulo es invertible. $\mathbb{Z}_n$ es cuerpo si y solo si n es primo.

Subgrupos e ideales

Criterio de subgrupo: $H \neq \emptyset$ y $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$.

Lagrange: $|G| = |H| \cdot [G : H]$, así que $|H|$ divide a $|G|$.

$I \subseteq R$ es **ideal** si es subgrupo aditivo y $ra \in I$ para todo $r \in R, a \in I$. En $\mathbb{Z}$ los ideales son $n\mathbb{Z}$.

Homomorfismos

$$\phi(a * b) = \phi(a) * \phi(b), \quad \ker \phi = \{a : \phi(a) = e\}, \quad G / \ker \phi \cong \text{Im } \phi$$

Clasificación

1 Orden p primo: solo $\mathbb{Z}_p$.

2 Orden 4: $\mathbb{Z}_4$ y $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

3 Orden 6: $\mathbb{Z}_6$ y S_3 .

4 **Cayley:** todo grupo finito es subgrupo de un S_n .

Ejercicios (50)

Verificar si es grupo (1–10)

- 1 ¿Es $(\mathbb{Z}, +)$ un grupo?
- 2 ¿Es $(\mathbb{Z}, \cdot)$ un grupo?
- 3 ¿Es $(\mathbb{Q}, +)$ un grupo?
- 4 ¿Es $(\mathbb{N}, +)$ un grupo?
- 5 ¿Es $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ un grupo?
- 6 ¿Es $(\{1, -1, i, -i\}, \cdot)$ un grupo?
- 7 ¿Es el conjunto de matrices 2×2 con determinante 0 un grupo bajo el producto?
- 8 ¿Es $(GL_2(\mathbb{R}), \cdot)$ un grupo?
- 9 ¿Es $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$ un grupo?
- 10 ¿Es $(\mathbb{Z}_6 \setminus \{0\}, \cdot)$ un grupo?

Subgrupos (11–22)

- 11 ¿Es $2\mathbb{Z}$ un subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$?
- 12 ¿Es $H = \{0, 3, 6\}$ un subgrupo de $\mathbb{Z}_9$?
- 13 ¿Es $H = \{0, 2, 4\}$ un subgrupo de $\mathbb{Z}_6$?
- 14 ¿Es $H = \{0, 1, 2\}$ un subgrupo de $\mathbb{Z}_4$?
- 15 ¿Es $3\mathbb{Z}$ un subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$?
- 16 Lista todos los subgrupos de $\mathbb{Z}_4$.
- 17 Lista todos los subgrupos de $\mathbb{Z}_6$.
- 18 ¿Es $H = \{0, 5\}$ un subgrupo de $\mathbb{Z}_{10}$?

19 ¿Es el conjunto de matrices invertibles un subgrupo de las matrices 2×2 ?

20 ¿Es $(\mathbb{Z}, +)$ un subgrupo de $(\mathbb{Q}, +)$?

21 ¿Es $H = \{1, 3, 5, 7\}$ un subgrupo de $(\mathbb{Z}_8^*, \cdot)$?

22 ¿Es $H = \{-1, 1\}$ un subgrupo de $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$?

Órdenes (23–34)

23 Halla el orden de $\bar{3}$ en $\mathbb{Z}_{12}$.

24 Halla el orden de $\bar{4}$ en $\mathbb{Z}_{10}$.

25 Halla el orden de $\bar{2}$ en $\mathbb{Z}_8$.

26 Halla el orden de $\bar{5}$ en $\mathbb{Z}_{10}$.

27 Halla el orden de $\bar{6}$ en $\mathbb{Z}_{12}$.

28 Halla el orden de $\bar{1}$ en $\mathbb{Z}_7$.

29 Halla el orden de $\bar{2}$ en $(\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$.

30 Halla el orden de $\bar{3}$ en $(\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$.

31 Halla el orden de la permutación $(1\ 2\ 3\ 4)$ en S_4 .

32 Halla el orden de la permutación $(1\ 2)(3\ 4\ 5)$ en S_5 .

33 ¿Cuál es el orden del grupo diedral D_4 ?

34 ¿Cuál es el orden del grupo simétrico S_3 ?

Homomorfismos (35–42)

35 ¿Es $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \phi(n) = 2n$, un homomorfismo?

36 Halla el núcleo de $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_4, \phi(n) = n \bmod 4$.

37 Halla la imagen de $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5, \phi(n) = n \bmod 5$.

- 38 ¿Es $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \phi(n) = n + 1$, un homomorfismo?
- 39 Halla el núcleo de $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{12}, \phi(n) = n \bmod 12$.
- 40 Halla el núcleo de $\phi : \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_6, \phi(x) = 2x$.
- 41 Halla la imagen de $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \phi(n) = 3n$.
- 42 ¿Es $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \phi(x) = x^2$, un homomorfismo de grupos aditivos?

Ideales y anillos (43–50)

- 43 ¿Es $2\mathbb{Z}$ un ideal de $\mathbb{Z}$?
- 44 ¿Es el ideal (5) maximal en $\mathbb{Z}$?
- 45 ¿Es el ideal (6) primo en $\mathbb{Z}$?
- 46 ¿Es $\mathbb{Z}_7$ un cuerpo?
- 47 ¿Cuántos ideales tiene $\mathbb{Z}_{12}$?
- 48 ¿Es el ideal $(x^2 + 1)$ maximal en $\mathbb{R}[x]$?
- 49 ¿Es $\mathbb{Z}[x]$ un dominio de ideales principales?
- 50 ¿Es $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ un dominio de integridad?

Solucionario · resultados

01 Sí

02 No

03 Sí

04 No

05 Sí

06 Sí

07 No

08 Sí

09 Sí

10 No

11 Sí

12 Sí

13 Sí

14 No

15	Sí	16	$\{0\}$, $\{0, 2\}$, $\mathbb{Z}_4$
17	$\{0\}$, $\{0, 3\}$, $\{0, 2, 4\}$, $\mathbb{Z}_6$	18	Sí
19	Sí	20	Sí
21	Sí	22	Sí
23	4	24	5
25	4	26	2
27	2	28	7
29	3	30	6
31	4	32	6
33	8	34	6
35	Sí	36	$4\mathbb{Z}$
37	$\mathbb{Z}_5$	38	No
39	$12\mathbb{Z}$	40	$\{0, 3\}$
41	$3\mathbb{Z}$	42	No
43	Sí	44	Sí
45	No	46	Sí
47	6	48	Sí
49	No	50	No